INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

Diagrama de Casos de Uso

Análise e Projeto de Software - 3º semestre

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Profª.Drª. Narúsci Bastos
narusci.bastos@riogrande.ifrs.edu.br

Lembrando !!!!

- De acordo com Booch, Rumbaugh e Jacobson

" Um Caso de Uso especifica o **comportamento** de um sistema (ou parte), e é uma **descrição** de um conjunto de sequências de ações para produzir um resultado observável do valor de um **ator**"

IDEIA DO FUNCIONAMENTO **MAS NÃO COMO** FUNCIONA !!

Diagrama de Casos de Uso

- Casos de Uso modelam o contexto de um sistema, identificando quem interage diretamente com ele

- Demonstra os requisitos de um sistema, especificando o que o sistema deve fazer (do ponto de vista de seus usuários), **sem se preocupar em como é implementado**

- Cada caso de uso identifica uma funcionalidade oferecida pelo sistema para seus usuários

Aplicações dos Casos de Uso

- No geral, empregamos casos de uso com duas finalidades:

1. **Definir Escopo** - Visualizar e entender as funcionalidades presentes no sistema

1. **Identificar Papéis** - Identificar quem interage com o sistema e com quais funcionalidades essa interação ocorre

- Os casos de uso **NÃO** são empregados para:

→ Detalhar a implementação de funcionalidades

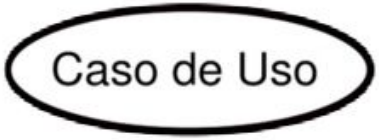
A importância dos Casos de Uso

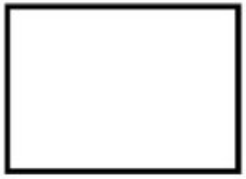
- Permite que os especialistas do domínio especifiquem sua visão externa de modo que desenvolvedores possam construir a visão interna
- Permitem que os desenvolvedores abordem um elemento e o compreendam - como ele deve ser utilizado
- Servem como base para testar cada elemento

Componentes do diagrama

Elementos

Ator

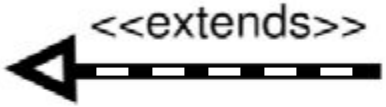




Limite do Sistema

Símbolos

Linha de Associação (Ator- Caso d e Uso)

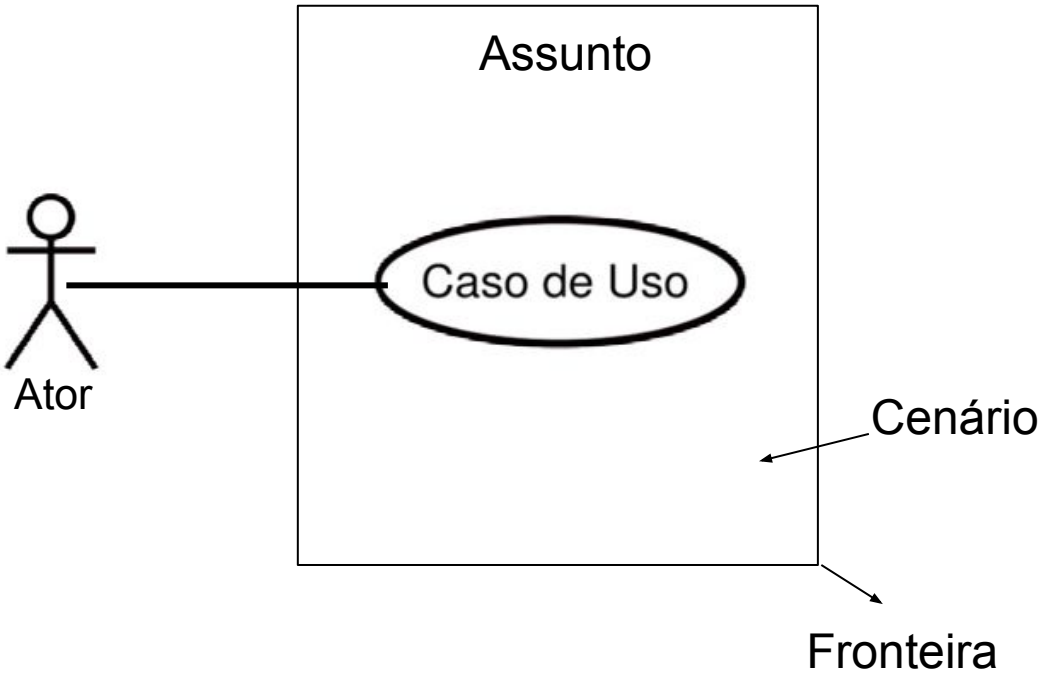


Extensão (Opcionalidade)

Inclusão (Obrigatoriedade)

Generalização

Componentes do diagrama



Casos de Uso: Assunto

- Um Assunto é uma classe descrita por um conjunto de casos de uso
- No geral, representa um sistema ou um subsistema
- Cada caso de uso modelo um comportamento dessa classe, e em conjunto, eles descrevem o comportamento completo do assunto

Casos de Uso: Nomes

- Todo caso de uso possui um nome que o identifica e diferencia dos demais casos de uso do sistema

- O nome é uma sequência de caracteres de texto, e deve ser único no pacote que o contém

- No geral, os nomes são expressões verbais ativas, que nomeiam um comportamento específico do sistema

- Exemplos de nomes de casos de uso:
  - Fazer pedido
  - Pagar Fatura
  - Ler Sensor

Ator

- Representa uma entidade (uma pessoa, uma empresa, um dispositivo ou mesmo outro sistema) que **interage diretamente com o sistema que está sendo modelado**

Ator - Como identificar ??

- Podemos identificar os atores que farão parte de um caso de uso fazendo perguntas como:

  – Que organizações, pessoas ou entidades vão usar o sistema ou são importantes para a realização de funções?

  – Quais sistemas se comunicam com o sistema desenvolvido?

  – Quem pode se interessar por algum requisito funcional do sistema?

  – Quem deve receber informações sobre ocorrências no sistema?

- **Atores semelhantes devem ser organizados em uma hierarquia de generalização / especialização**

Caso de Uso

- Descreve uma **sequência de ações** que o sistema deve executar, para entender as necessidades de um ator, ou seja, descreve uma funcionalidade (requisito)

Importante!

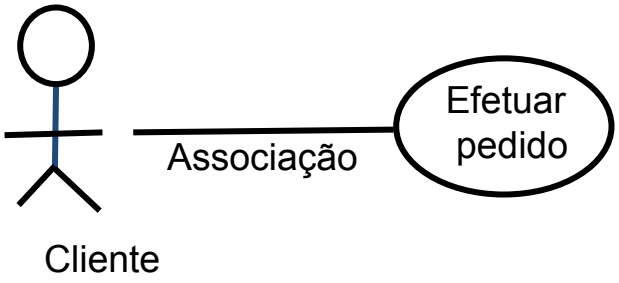
O nome dos casos de uso devem sempre começar por um verbo, indicando a ação que ele executa
Ex: cadastrar, gerar relatórios...

Caso de Uso - Como identificar

- **Para identificar casos de uso, podemos fazer perguntas como:**
  - Quais as funcionalidades pretendidas para o sistema?
  - Elencar as necessidades e os objetivos de cada ator em relação ao sistema
  - Quais informações o sistema precisa retornar?
  - O sistema precisa realizar ações que se repetem no tempo?
  - Considerando os requisitos funcionais, determinar um ou mais casos de uso que os implementam

Relacionamentos

- Entre casos de uso e atores: Associação
- Entre casos de uso:
  - Generalização
  - Extensão / Estendido (extends)
  - Inclusão (includes)



- Já **entre os atores** podemos ter o relacionamento de **Generalização**

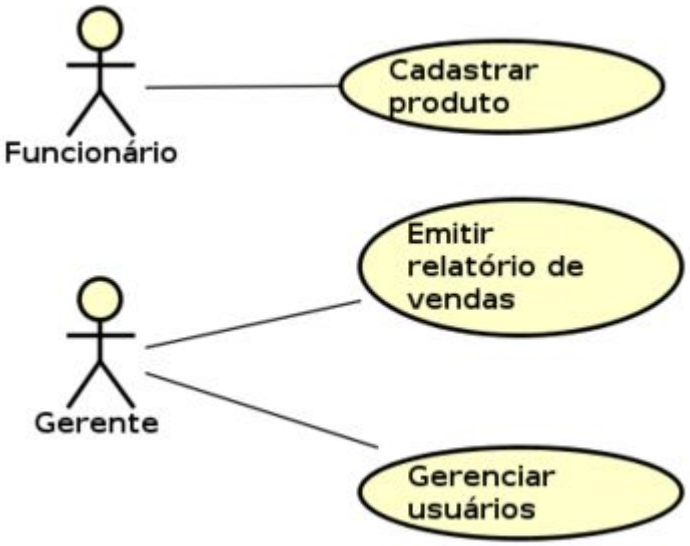
Relacionamentos - Associação

- **Entre atores e casos de uso**
  → A relação possível entre atores e casos de uso é a ***associação***

  → Uma associação entre um caso de uso e um ator significa comunicação entre ambos, significa que o ator poderá executar esse caso de uso e receber informações dele

Relacionamentos - Associação

- **Exemplo:**

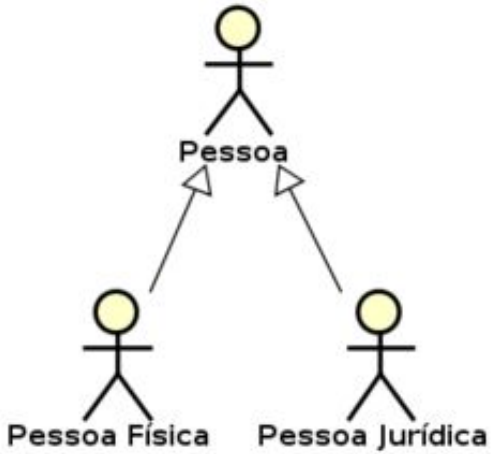


Relacionamentos - Generalização

- ***Entre atores***

→ O relacionamento que pode ser modelado entre os atores é o de **GENERALIZAÇÃO (herança)**

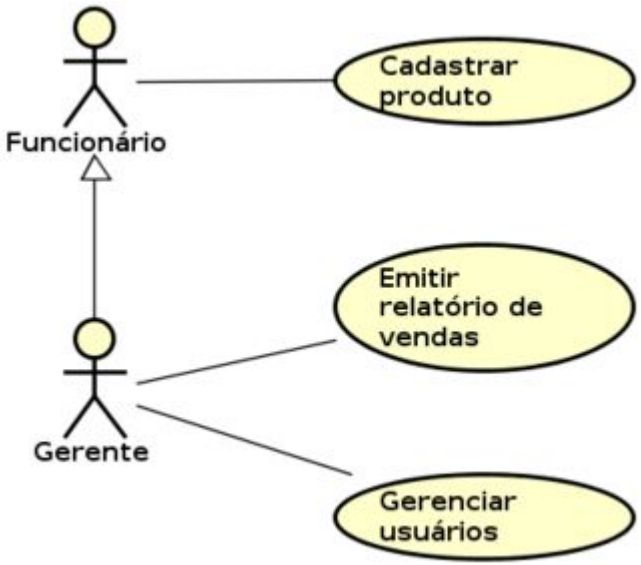
→ A generalização identifica papéis específicos de um ator no sistema



Pessoa Física e Pessoa Jurídica herdam os relacionamentos de Pessoa, e poderão ter seus relacionamentos específicos.

Relacionamentos - Generalização

- **Exemplo:**



→ Funcionário pode cadastrar produto
→ Gerente pode EMITIR relatório de vendas, GERENCIAR usuários e CADASTRAR produto, pois está HERDANDO funções do Funcionário

Relacionamentos

- **Entre <u>casos de uso</u>:**

  → Generalização

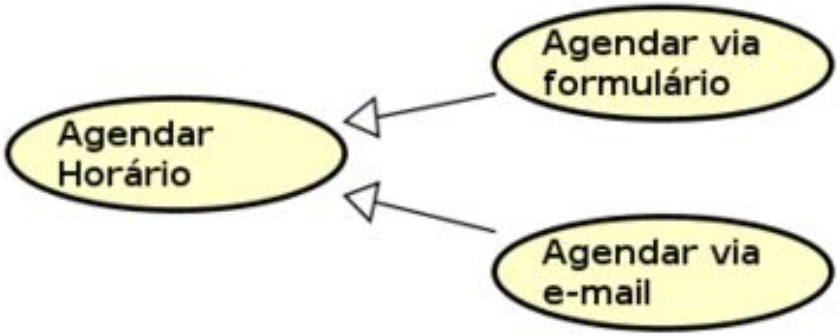
  → Inclusão (*Include*)

  → Extensão (*Extend*)

Relacionamento entre Casos de Uso

Generalização

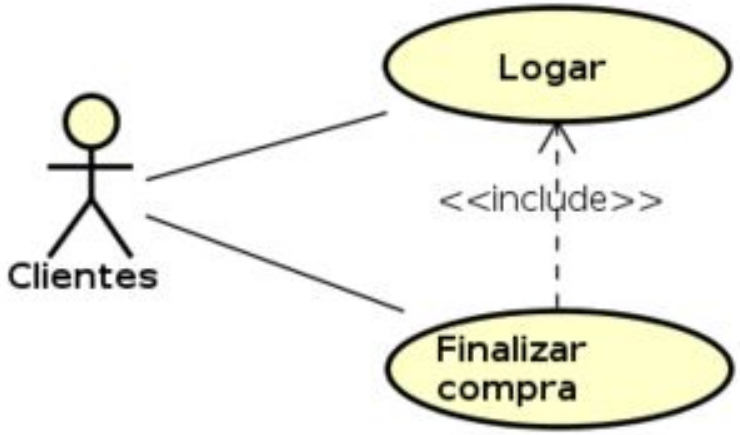
- Indicam casos de uso mais específicos baseados em um caso de uso mais genérico



Relacionamento entre Casos de Uso

Include

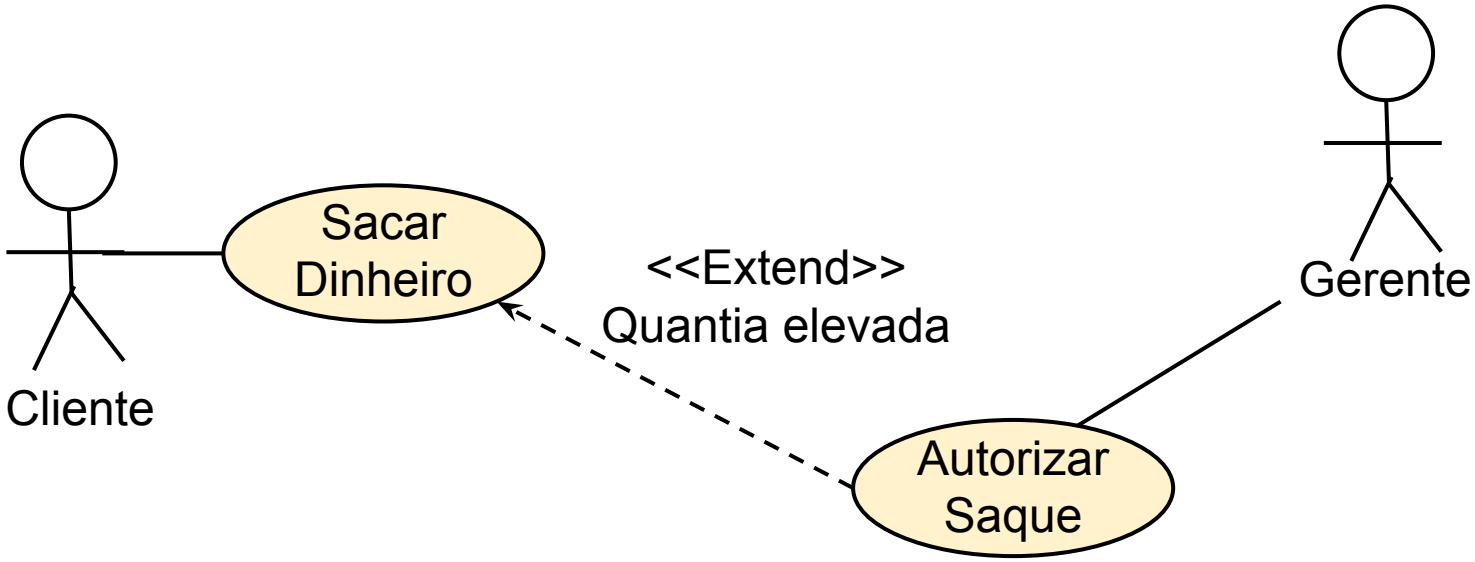
- Uma relação de ***inclusão*** de um caso de uso A com um caso de uso B indica que o caso de uso A (Finalizar Compra) **deverá incluir SEMPRE que for executado**, o comportamento especificado para o caso de uso B (Logar), ou seja, neste exemplo ***sempre*** que um ator "cliente" executar a função "Finalizar compra", ele deverá (obrigatoriamente) executar a função "Logar"



Relacionamento entre Casos de Uso

Extend

- Uma relação de extensão de um caso de uso A com um caso de uso B indica que o caso de uso A (Sacar dinheiro) **poderá incluir** (sujeito a satisfação de condições específicas) o comportamento especificado para o caso de uso B (Autorizar saque)



Exemplo - Diagrama de Caso de Uso Comércio Eletrônico simples

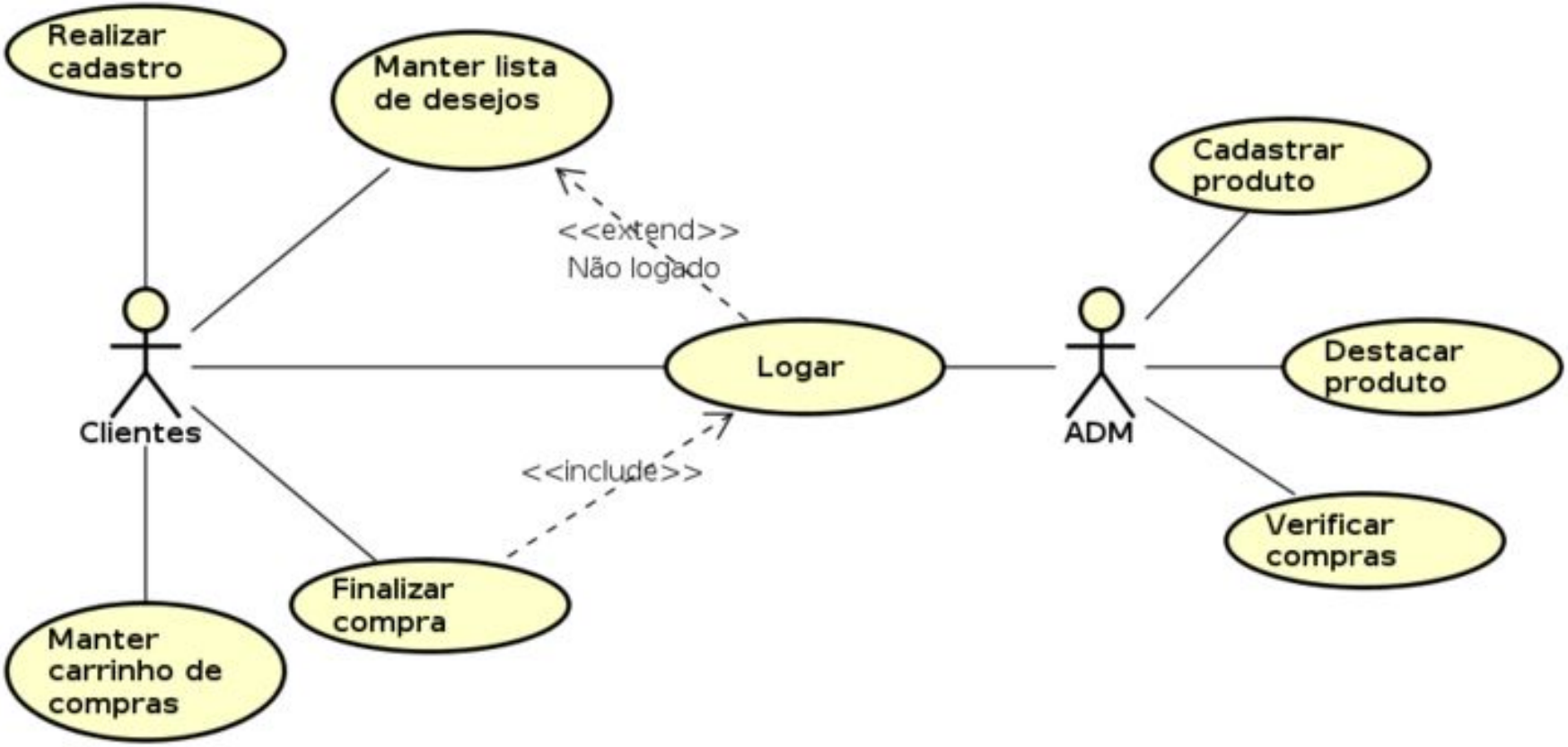


Diagrama de Casos de Uso

Análise e Projeto de Software - 3º semestre

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Profª.Drª. Narúsci Bastos
narusci.bastos@riogrande.ifrs.edu.br

Exercício 1 - Biblioteca

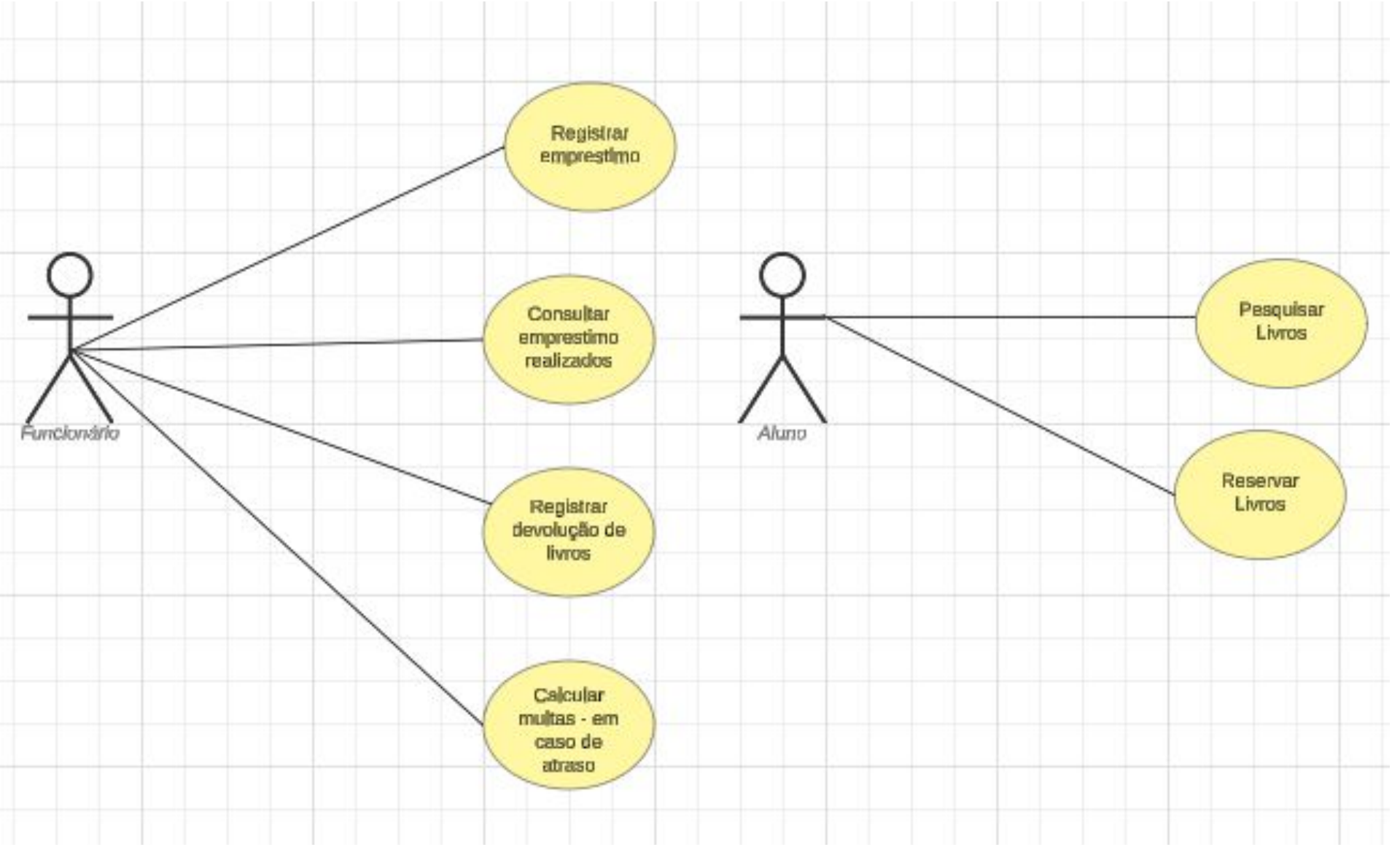
- Quem são os Atores?
- Quais são os casos de uso?
- Existe alguma ligação especial?

Exercício 1 - Biblioteca

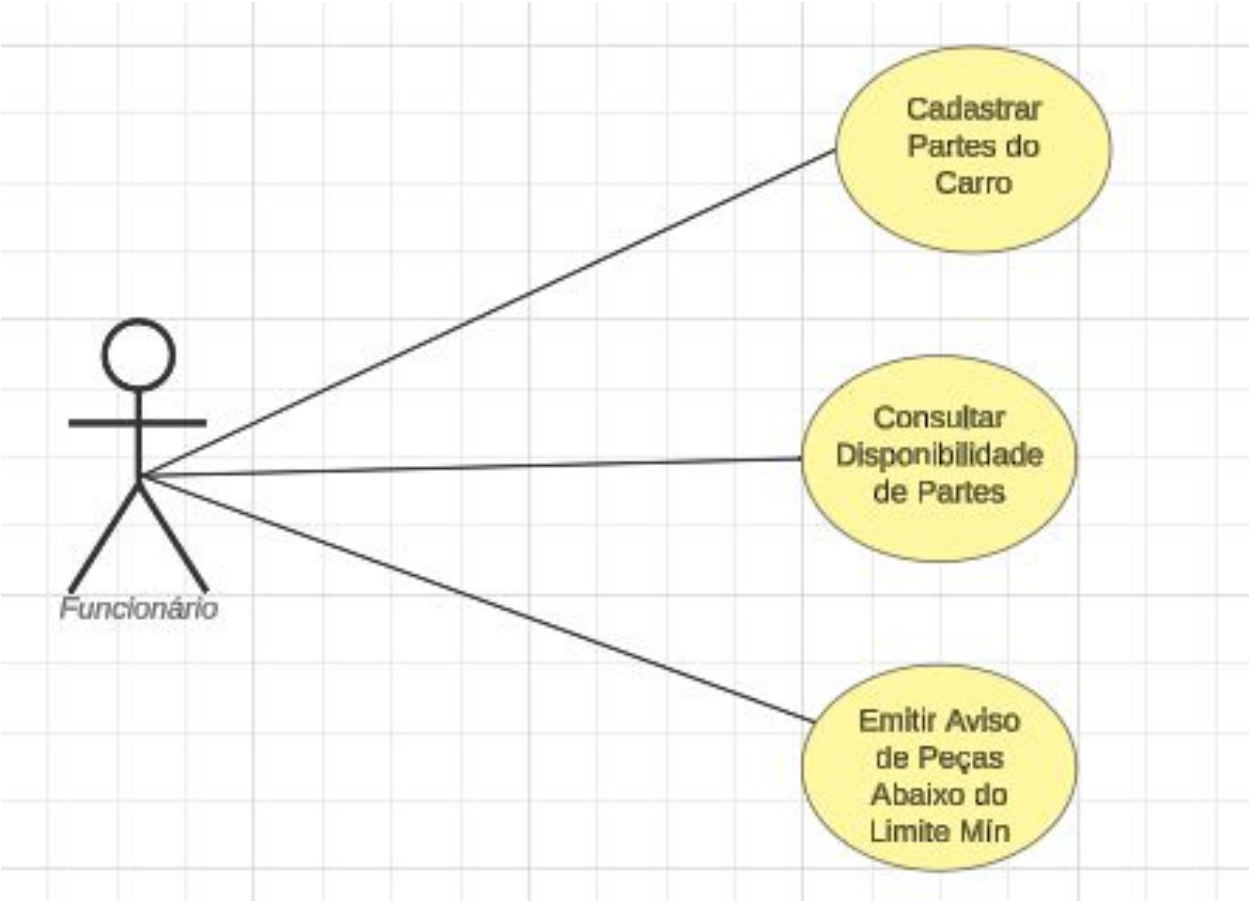
- Quem são os Atores?
  – Funcionários → Registra empréstimos, consulta empréstimos realizados, registra devolução e calcula multa.
  – Alunos → Pesquisa livros e reserva livros.
- Quais são os casos de uso?
  – Registrar Empréstimo
  – Consultar Empréstimo Realizado
  – Registrar Devolução
  – Calcular Multa
  – Pesquisar Livros
  – Reservar Livros

- Existe alguma ligação especial? não

Exercício 1 - Biblioteca



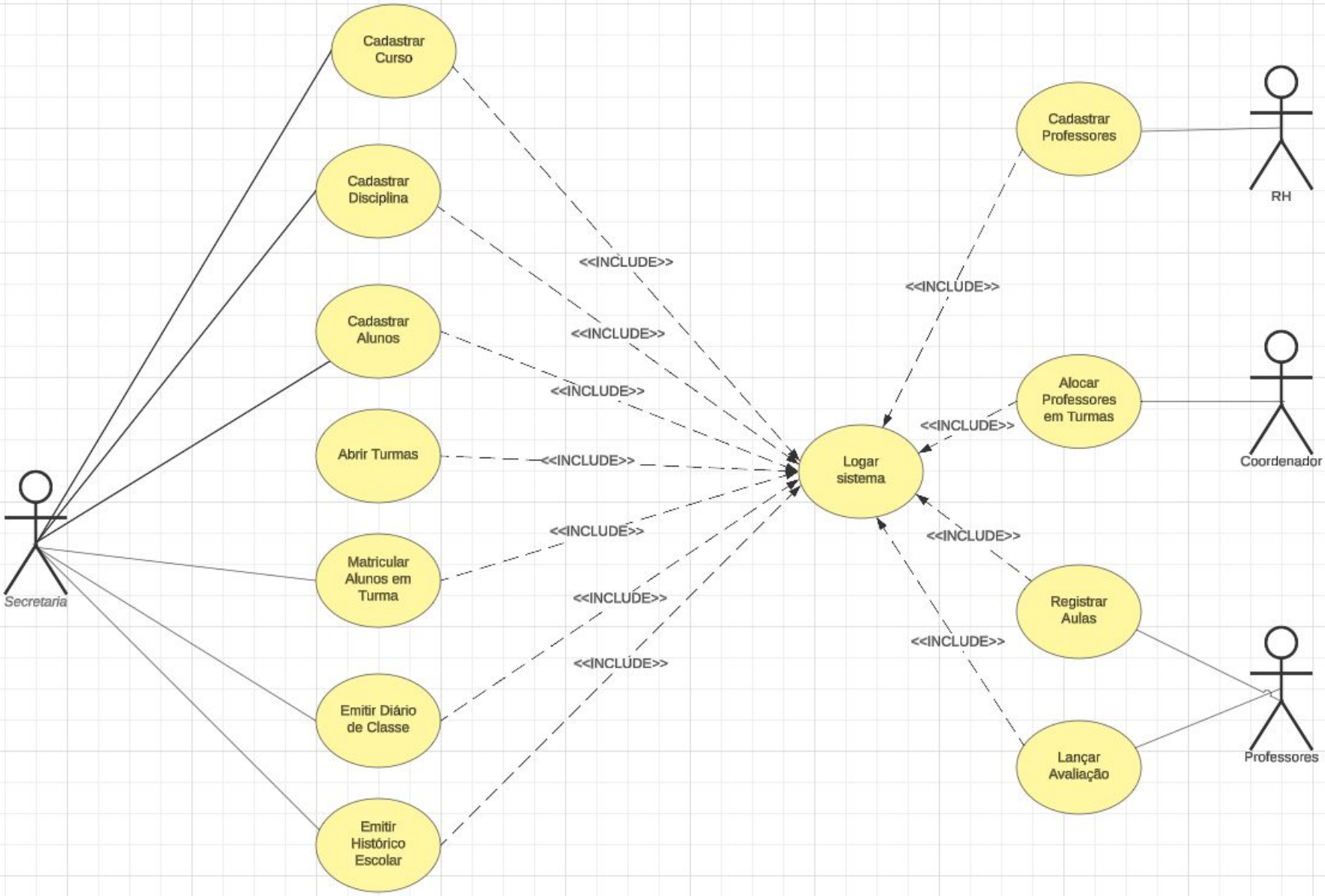
Exercício 2 - Montador de Carros



Exercício 3 - Gestão Escolar

1. Secretaria – Cadastrar curso – Cadastrar disciplina – Cadastrar alunos – Abrir Turmas – Matricular alunos em turmas – Emitir diário de classe – Emitir histórico escolar	**2. RH** – Cadastrar professores **3. Coordenador de curso** – Alocar professores em turmas **4. Professores** – Registrar aulas – Lançar avaliações **5. Todos usuários** – logar sistema <<include>>

4 atores - todos os usuários devem logar o sistema
12 casos de uso
Lembre-se o diagrama de classe não é usado para detalhar!!!


Cadastrar Curso
Cadastrar Disciplina
Cadastrar Alunos
Abrir Turmas
Matricular Alunos em Turma
Emitir Diário de Classe
Emitir Histórico Escolar
Secretaria
<<INCLUDE>>
Logar sistema
Cadastrar Professores
RH
Alocar Professores em Turmas
Coordenador
Registrar Aulas
Lançar Avaliação
Professores

Exercícios - lista

1. **Desenvolva um Diagrama de Casos de Uso para um sistema de Locação de DVD's**

– Ao realizar uma locação, o sócio informa seu código. Se o sócio não estiver cadastrado, a locação deve ser cancelada e o cliente informado de como proceder. Caso esteja cadastrado, verificar se o sócio não possui dependências;

– Caso o sócio não tenha pendências, o funcionário deve registrar a locação e fornecer as cópias

– O funcionário deve realizar a manutenção dos DVD's, por exemplo cadastro de uma nova cópia

Exercícios - lista

2. Clínica Veterinária

– O cliente se dirige a clínica onde marca uma consulta com a secretária levando seu animal. Caso não sejam cadastrados, a secretaria deve cadastrá-los

– Em cada sessão, o cliente deve informar os sintomas. O animal pode ter que passar por várias sessões, dependendo do diagnóstico

– Durante a sessão, o veterinário pode solicitar exames a serem tragos na próxima seção

– A cada sessão gera-se um histórico e uma conta

– A secretária tem a responsabilidade de manter atualizado os cadastros dos clientes, médicos e animais.

Exercícios - lista

3. MedicaWeb

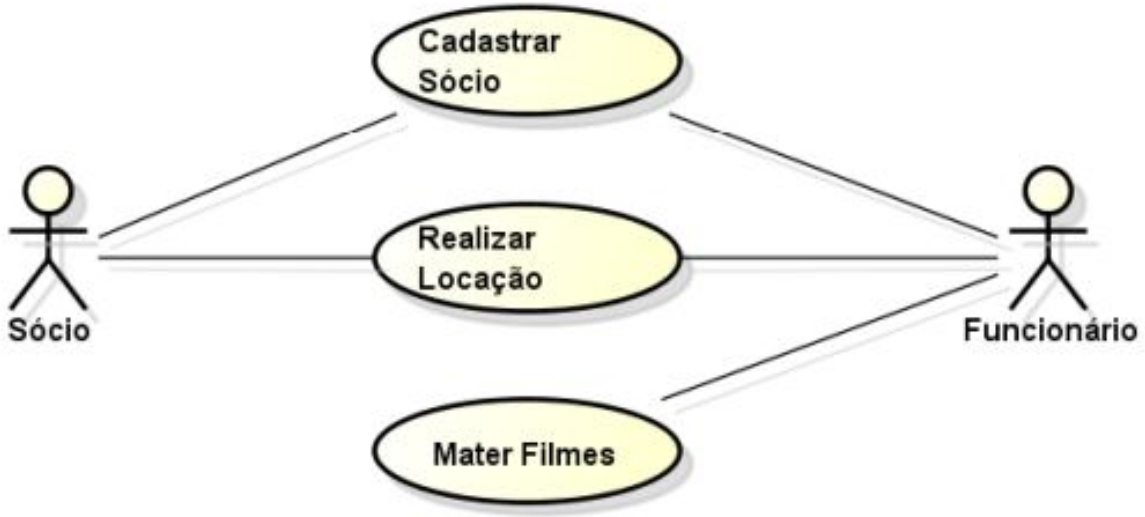
– O Conselho Nacional de Medicina em parceria com algumas Drogarias e o Governo Federal decidiram criar um sistema com o objetivo de fornecer medicamentos via web, tendo assim o cliente ou paciente mais facilidade e comodidade para se tratar.

– O sistema tem como objetivo fornecer medicamentos através da consulta pelo cliente, uma lista com as drogarias que possuírem o medicamento solicitado vai aparecer na tela e o cliente vai poder selecionar a que desejar assim como a quantidade.

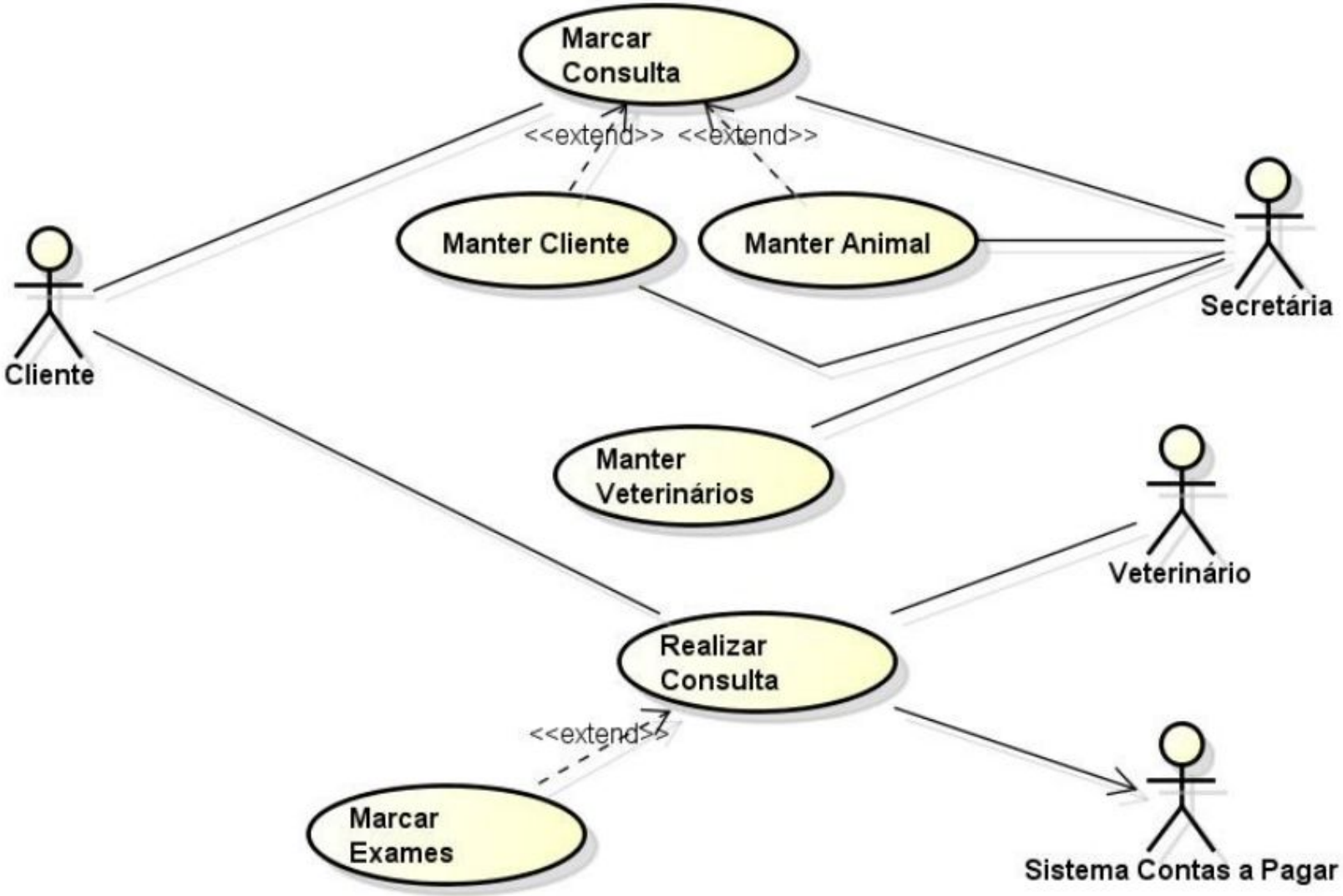
– O cliente poderá(caso necessário) enviar uma receita médica especial via upload, que será disponibilizada pelo médico, a receita por sua vez será analisada por um administrador do sistema, o qual fará o papel do farmacêutico e por fim o mesmo confirmará a compra caso a receita esteja ok, ou negará a compra caso haja algum problema com a mesma.

– Pra finalizar, a drogaria selecionada vai enviar o medicamento ao usuário assim como a nota fiscal, terminando assim toda a transação.

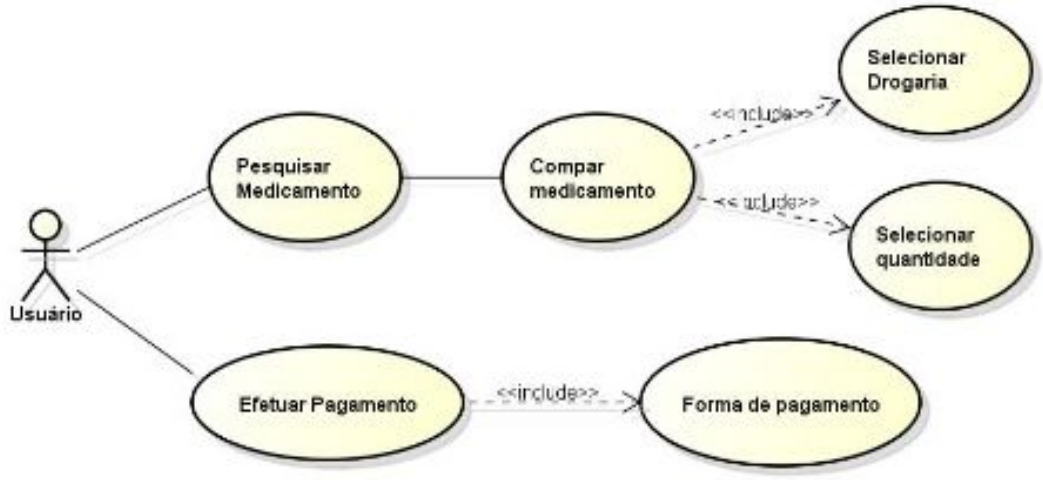
Exercícios - lista

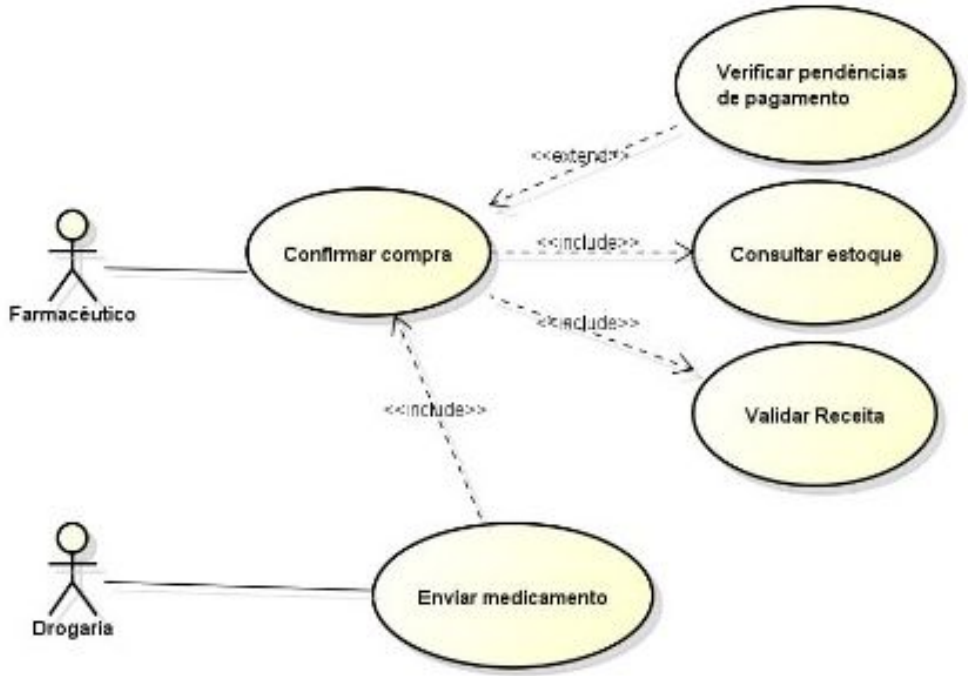
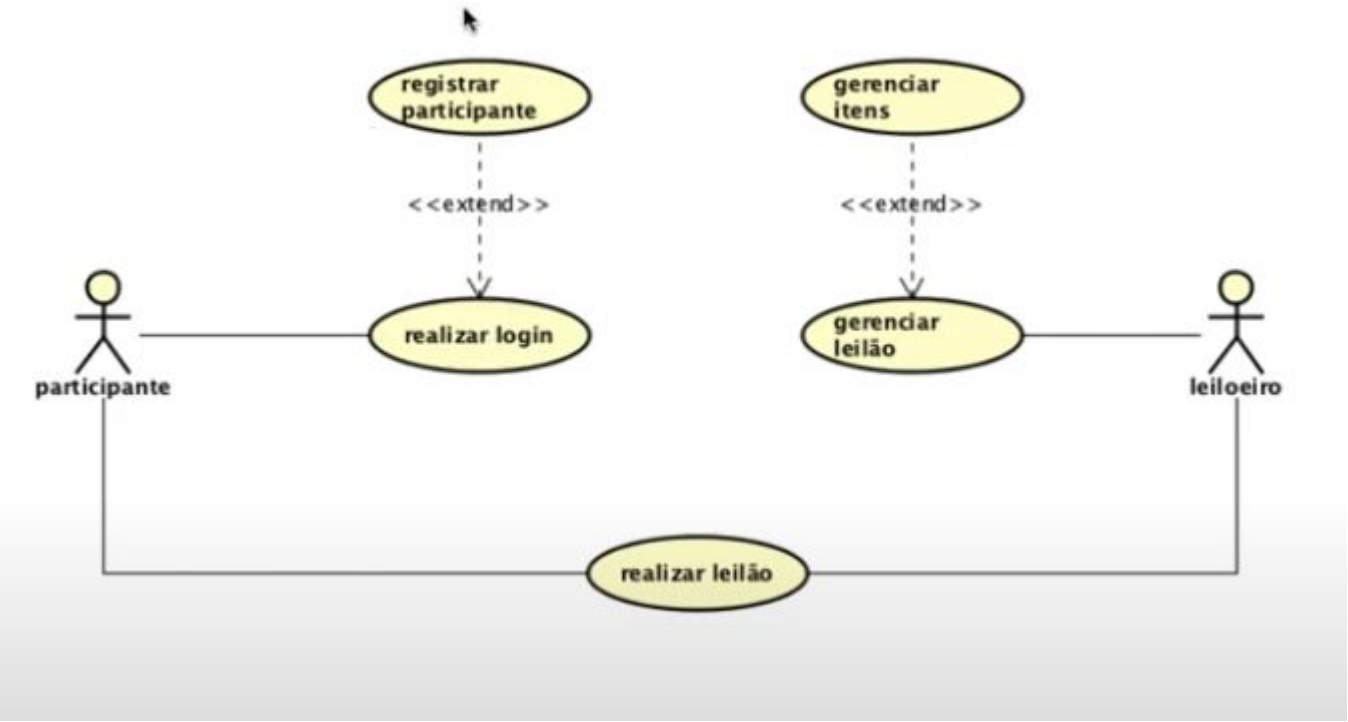


Exercícios - lista



Exercícios - lista





Exercícios - lista